

# สนามเปลี่ยนแปลงตามเวลา และสมการของแมกซ์เวลล์ (Time-Varying Fields and Maxwell's Equation)

ใน Hayt บทที่ 10 หน้า 306

ในส่วนก่อนหน้านี้ สนามไฟฟ้าสถิต และสนามแม่เหล็กอยู่ตัว ที่ได้รับการศึกษาเป็นสนามที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

- ในส่วนนี้จะศึกษาถึง กรณีที่สนามมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งกรณีนี้จะทำให้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กได้รับการเชื่อมโยง (coupling) เข้าด้วยกัน

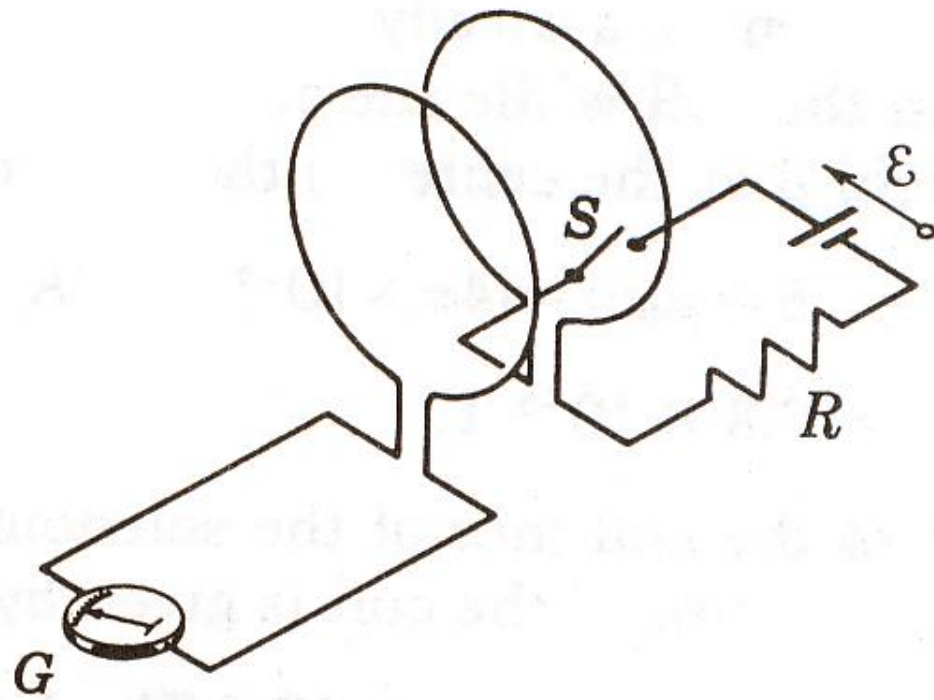
เพื่อที่จะศึกษา สนามเปลี่ยนแปลงตามเวลา จะเริ่มต้นด้วยการศึกษา การทดลองของ Oersted และตามด้วยการทดลองของฟาราเดย์ ดังนี้

# กฎของฟาราเดย์ (Faraday 's Law)

- ในปี 1820 Oersted ได้แสดงให้เห็นว่า กระแสไฟฟ้า ส่งผลถึง เข็มทิศ ซึ่งบ่งเป็นนัยได้ว่า กระแสไฟฟ้าก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก
- ฟาราเดย์ จึงได้ตั้งสมมติฐานว่า เมื่อกระแสไฟฟ้าสามารถก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ ในทางกลับกัน สนามแม่เหล็กก็ควรจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ด้วย

ฟาราเดย์จึงได้สร้างการทดลองขึ้นสองการทดลอง

การทดลองแรกประกอบด้วย ขดลวดสองขด ขดหนึ่งต่อเข้ากับ กัลวานอมิเตอร์ (galvanometer) อีกขดหนึ่งต่อเข้ากับแบตเตอรี่ และสวิตช์ ดังแสดงในรูป 1



រូប 1

เมื่อสับสวิตช์ให้วงจรเชื่อมต่อถึงกันในขดหนึ่ง พบว่า เข็มของมิเตอร์ในอีกขดหนึ่งที่อยู่แยกกัน จะมีการเบี่ยงเบนไป

เมื่อนำสวิตช์ออกจากกัน เข็มของมิเตอร์ตัวเดียวกันนี้ ก็จะมีการเบี่ยงเบนในทิศตรงกันข้ามกับครั้งแรก

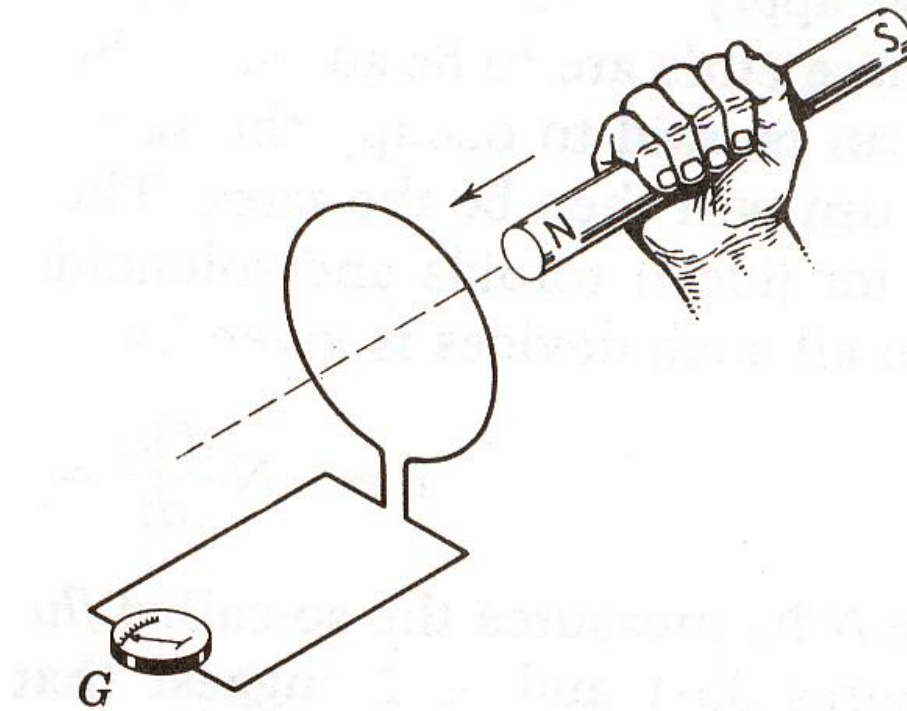
## การทดลองที่สอง แสดงได้ดังรูป 2

การทดลองนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ก็คือ แม่เหล็กถาวร และขดลวด  
ที่ต่อเข้ากับกัลวานอมิเตอร์

เมื่อเคลื่อนแม่เหล็กถาวร ผ่านเข้าออกในบ่วงขดลวดในรูป 2  
พบว่า เข็มมิเตอร์จะมีการเบี่ยงเบนไปมา

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ต้องมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในขดลวด  
และกระแสไฟฟ้าจะทำให้เข็มมิเตอร์นี้มีการเบี่ยงเบนไป

- การทดลองนี้เป็นการยืนยันว่า สนามแม่เหล็กสามารถก่อให้เกิด  
กระแสไฟฟ้าได้



រូប 2

ฟาราเดย์จึงสรุปการทดลองนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กตามเวลา จะก่อให้เกิดปริมาณที่เรียกว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้า (electromotive force, เขียนย่อเป็น emf) ขึ้น

และแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า

แรงเคลื่อนไฟฟ้า สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้

$$\text{emf} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (1)$$

เมื่อ

$\Phi$  คือ ฟลักซ์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น Wb

emf มีหน่วยเป็น โวลต์

สำหรับสนามไฟฟ้าสถิต เป็นที่ทราบแล้วว่า ไม่เกิดงาน (no work is done) ในการเคลื่อนประจุหนึ่งหน่วยรอบวงปิดซึ่งเขียนเป็นสมการได้เป็น

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (2)$$

แต่สำหรับ บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้า สมการ (2) จะไม่เป็นจริงอีกต่อไป

ในกรณีนี้จะเกิดงานขึ้นซึ่งเขียนได้เป็น

$$\text{emf} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (3)$$

นำ (1) เทากับ (3) และใช้  $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$  จะได้

$$\text{emf} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S (\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}) \quad (4)$$

การคำนวณการหาปริพันธ์ใน (4) นั้น ทิศทางของ  $d\mathbf{l}$  และ  $d\mathbf{s}$  จะต้องเป็นไปตามกฎสกรูมือขวา

กล่าวคือ นิ้วทั้งสี่ลู่วางไปตามทิศของ  $d\mathbf{l}$  ส่วนนิ้วหัวแม่มือชี้ไปในทิศของ  $d\mathbf{s}$

- เพื่อที่จะได้รูปแบบจุดของ (4) จะอาศัยทฤษฎีบทสโตรก (Stokes' theorem) ตามสมการ (5) ข้างล่างนี้

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} \quad (5)$$

โดยใช้ความสัมพันธ์ (5) สมการ (4) สามารถเขียนได้เป็น

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} \quad (6)$$

เทียบพจน์ต่อพจน์ จะได้

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (7)$$

- สมการ (7) คือสมการที่สามของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์
- สมการนี้สามารถใช้ได้กับ สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา และสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลา

รูปแบบปริพันธ์ของสมการ (7) แสดงไว้แล้วตามสมการ (4) ซึ่งนำมาเขียนในรูปอนุพันธ์ย่อยได้เป็น

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_s (\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}) \quad (8)$$

- สมการ (8) คือสมการที่สามของรูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์
- สมการนี้สามารถใช้ได้กับสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา และสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลา

ตัวอย่าง กำหนดให้บริเวณหนึ่ง มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กซึ่งกำหนดได้ด้วยสภาพยอมและความซึมได้ ดังนี้

$$\epsilon = 10^{-11} \text{ F/m} \quad \text{และ} \quad \mu = 10^{-5} \text{ H/m}$$

ถ้าภายในบริเวณเดียวกันนี้มีสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-varying electric field) มีค่าเป็น

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x 2 \times 10^{-4} \left[ \cos(10^5 t) \right] \left[ \sin(10^{-3} y) \right] \text{ N/C}$$

จงหา สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-varying magnetic field) ( $\mathbf{H}$ )

**ตัวอย่าง** กำหนดให้บริเวณหนึ่ง มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กซึ่งกำหนดได้ด้วยสภาพยอมและความซาบซึมได้ดังนี้

$$\epsilon = 10^{-11} \text{ F/m} \text{ และ } \mu = 10^{-5} \text{ H/m}$$

ถ้าภายในบริเวณเดียวกันนี้มีสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-varying electric field) มีค่าเป็น

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x 20 \times 10^{-4} [\cos(10^5 t)] [\sin(10^{-3} y)] \text{ N/C}$$

จงหาสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-varying magnetic field) ( $\mathbf{H}$ )

**วิธีทำ** สำหรับพารามิเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กันตามรูปแบบจุดของสมการของแมกซ์เวลล์ข้างล่างนี้

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1)$$

พิจารณา  $\nabla \times \mathbf{E}$  ทางด้านซ้ายของสมการ (1) เนื่องจากสนามไฟฟ้าที่กำหนดให้มานี้อยู่ในรูปฟังก์ชันฉาก ดังนั้น  $\nabla \times \mathbf{E}$  สามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \quad (2)$$

ในที่นี้  $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x 20 \times 10^{-4} [\cos(10^5 t)] [\sin(10^{-3} y)]$  ทำให้ได้

$E_x = 20 \times 10^{-4} [\cos(10^5 t)] [\sin(10^{-3} y)]$ ,  $E_y = 0$  และ  $E_z = 0$  แทนค่าใน (2) ได้

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (3a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - \hat{\mathbf{a}}_y \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & 0 \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{a}}_z \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ E_x & 0 \end{vmatrix} \quad (3b)$$

= 0 เพราะ  $E_x$  ไม่ได้เป็นฟังก์ชันของ  $z$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 - \hat{\mathbf{a}}_y \left[ 0 - \frac{\partial E_x}{\partial z} \right] + \hat{\mathbf{a}}_z \left[ 0 - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right] \quad (3c)$$

$$= -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial}{\partial y} \left( 2 \times 10^{-4} [\cos(10^5 t)] [\sin(10^{-3} y)] \right) \quad (3d)$$

$$= -\hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-4} \cos(10^5 t) \frac{\partial}{\partial y} \sin(10^{-3} y) \quad (3d)$$

$$= -\hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-4} [\cos(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] 10^{-3} \quad (3f)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \quad (3g)$$

แทน (3g) ใน (1) ได้

$$-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \quad (4)$$

ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ( $\mathbf{B}$ ) สามารถหาได้จากการหาปริพันธ์บนตัวแปร  $t$  ทำให้ (4) เขียนได้เป็น

$$\mathbf{B} = \int \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] dt \quad (5a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^{-3} y)] \int \cos(10^5 t) dt \quad (5b)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^{-3} y)] \frac{1}{10^5} \int \cos(10^5 t) d(10^5 t) \quad (5c)$$

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^{-3} y)] \frac{1}{10^5} [\sin(10^5 t) + C] \quad (5d)$$

เมื่อ  $C$  คือค่าคงตัว สำหรับสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา จะได้ว่า  $C = 0$  สมการ (5d) จึงลดรูปเป็น

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-12} [\sin(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \quad (6)$$

สนามแม่เหล็ก ( $\mathbf{H}$ ) สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ปรงแต่ง (constitutive relation) ดังนี้

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \longrightarrow \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \quad (7)$$

แทน (6) ใน (7) พร้อมกันแทนค่า  $\mu = 10^{-5}$  จะได้

$$\mathbf{H} = \frac{1}{10^{-5}} \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-12} [\sin(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \quad (8a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\sin(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad (8b)$$

สนามแม่เหล็กเปลี่ยนตามเวลา (time-varying magnetic field) ( $\mathbf{H}$ ) มีค่าเป็น

$$\mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\sin(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \frac{\text{A}}{\text{m}}$$


---

---

Stroke's  
theorem

---

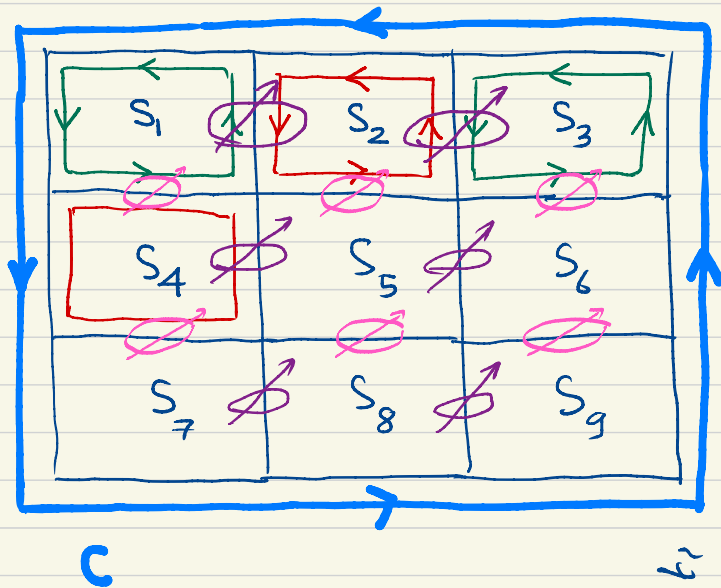


# ทฤษฎีบทของสโตรก (Stoke's theorem)

ทศวรรษ (5) ในหน้า 10 สไลด์ set 20

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} \quad (1)$$

พิจารณาด้านหน้าของ (1) เมื่อแบ่ง  $S$  ออกเป็นพื้นที่ย่อย  
ดังแสดงในรูปข้างล่างจะพบว่า



พื้นที่ทั้งหมด =  $S$

$$\int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \int_{S_1} + \int_{S_2} + \int_{S_3} + \dots + \int_{S_9} \quad (2)$$

การหักล้างกันตามรูปข้างบนจะพบว่า

$$\int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (3)$$

closed line

จะเห็นว่าพอ  $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$   $q_{enc}(3)$  จะตรงกับ

ด้านซ้ายของ (1)